

**Solucionario Detallado: PARTE II — Unidad 2 (Par Diferencial)[cite: 13]**Desarrollo analítico de  $g_m$ , ganancias y validación del CMRR.**Solución U2-1: Punto Q y Región[cite: 13]**

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} = \frac{9.0 \text{ V} - 6.55 \text{ V}}{4.7 \text{ k}\Omega} \approx 0.521 \text{ mA} \quad [\text{cite: 13}]$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 6.55 \text{ V} - (-0.69 \text{ V}) = 7.24 \text{ V} \quad [\text{cite: 13}]$$

$$V_{BE} = V_B - V_E = 0.01 \text{ V} - (-0.69 \text{ V}) = 0.70 \text{ V} \quad [\text{cite: 13}]$$

**Verificación:** B-E está en directa (0.70 V). B-C está en inversa ya que  $V_C > V_B$  (6.55 V > 0.01 V). Estado **forward-active** consistente[cite: 13]. La corriente excede por  $\sim 4.2\%$  el objetivo de 0.5 mA, lo cual es aceptable[cite: 13].

**Solución U2-2: Espejo y Calentamiento[cite: 13]**

$$I_{REF} = \frac{V_{GND} - V_B}{R_{REF}} = \frac{0 \text{ V} - (-9.0 \text{ V} + 0.70 \text{ V})}{8.2 \text{ k}\Omega} = \frac{8.3 \text{ V}}{8.2 \text{ k}\Omega} \approx 1.012 \text{ mA} \quad [\text{cite: 13}]$$

$$I_T \approx \frac{I_{REF}}{1 + 2/\beta} = \frac{1.012 \text{ mA}}{1 + 2/220} \approx 1.003 \text{ mA} \quad [\text{cite: 13}]$$

Si se mide 0.84 mA, el  $\beta$  **no explica la caída**[cite: 13]. La potencia en la cola es  $P_{Q4} = V_{CE4}I_T = 8.0 \text{ V} \cdot 0.84 \text{ mA} \approx 6.72 \text{ mW}$ [cite: 13]. Antes de culpar al componente revise:  $R_{REF}$ ,  $V_{BE}$ ,  $V_{CE}$ , rieles o deriva térmica[cite: 13].

**Solución U2-3: Pequeña Señal[cite: 13]**Para  $I_C = 0.48 \text{ mA}$ :

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{0.48 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx 18.57 \text{ mS} \quad [\text{cite: 13}]$$

$$r_e \approx \frac{V_T}{I_E} \approx \frac{25.85 \text{ mV}}{0.48 \text{ mA}} \approx 53.9 \Omega \quad [\text{cite: 13}]$$

$$r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{200}{18.57 \text{ mS}} \approx 10.77 \text{ k}\Omega \quad [\text{cite: 13}]$$

Si  $\beta = 300$  con  $I_C$  fijo,  $g_m$  **no cambia**, pero  $r_\pi$  sube a  $\sim 16.16 \text{ k}\Omega$ , afectando directamente el *loading* de entrada[cite: 13].

**Solución U2-5: Ganancia y Current Steering[cite: 13]**

$$g_m = \frac{0.5 \text{ mA}}{25.85 \text{ mV}} \approx 19.34 \text{ mS} \quad \Rightarrow \quad A_{d,se} = \frac{g_m R_C}{2} = \frac{(19.34 \text{ mS})(4.7 \text{ k}\Omega)}{2} \approx 45.45 \quad [\text{cite: 13}]$$

$$v_o = A_{d,se} v_d \approx (45.45)(-5 \text{ mV}) \approx -227 \text{ mV} \quad [\text{cite: 13}]$$

Como  $v_d = -5 \text{ mV} < 0$ , entonces  $v_2 > v_1$ [cite: 13]. Q2 conduce más ( $i_{C2} \uparrow$ ,  $i_{C1} \downarrow$ ). Al aumentar la corriente por  $R_{C2}$ , la caída resistiva es mayor, empujando a  $v_{C2}$  hacia abajo ( $v_{C2} \downarrow$ ). El signo acompaña a  $v_d$ [cite: 13].

**Solución U2-6 y U2-7: Modos y CMRR[cite: 13]**

**Descomposición (U2-6):**  $v_d = 0.525 - 0.475 = 50 \text{ mV}$ .  $v_{cm} = \frac{0.525+0.475}{2} = 0.500 \text{ V}$ [cite: 13].  
Excitación mixta.

**CMRR (U2-7):**  $CMRR = \frac{41}{0.018} \approx 2278 \implies CMRR_{dB} = 20 \log_{10}(2278) \approx 67.15 \text{ dB}$ [cite: 13].

Usar  $A_{d,diff} = 82$  con  $A_{c,se} = 0.018$  es **inválido** por mezcla de convenciones de salida[cite: 13].